23. September 2024

BMW Leipzig | Pinholeerkennung

Modulare Automation
und Prüftechnik

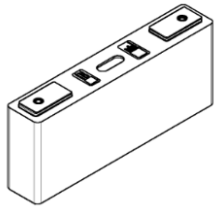
Gluth SYSTEM TECHNIK

Zellen mit Varianten

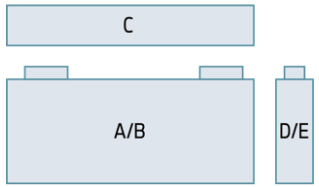
Das zu prüfende Produkt sind lackierte Batteriezellen.

Sie haben eine quaderförmige Gestalt mit untenliegenden Polen (Terminals). Das Plus-Terminal ist mit dem Zellkörper (nachfolgend CAN genannt) leitend verbunden. Das Minus-Terminal ist gegen die CAN isoliert. Die metallische Zelle ist mechanisch und thermisch recht stabil, die Grenzwerte für Druckkräfte und Prozess-Temperaturen sind den Datenblättern zu entnehmen.

Beispiel Zelle



Bezeichnung Seitenflächen



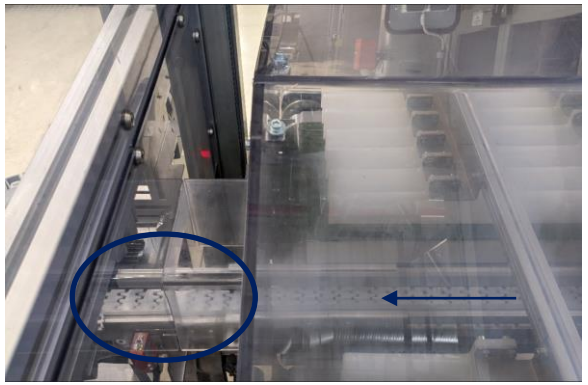
Bemaßung

Bauteil	Länge	Poltiefe	Pole Grundmaß	Pole Untere Toleranz	Pole Obere Toleranz	Gesamtbreite Grundmaß	Gesamtbreite Untere Toleranz	Gesamtbreite Obere Toleranz	Ventbreite
EV32 CATL Zelle	180	3,70	20,50	20,30	20,70	32	31,80	32,20	24,90 + 1,00
EV32 SDI Zelle	180	3,70	18,40	18,25	18,55	32	31,70	32,30	9,00
L3 Zelle CATL	301,7	3,70	19,00	18,80	19,20	26,50	26,35	26,65	16,00 + 1,00
L3+ Zelle CATL	301,7	3,70	19,00	18,80	19,20	26,50	26,35	26,65	
PHEV2 CATL Zelle	148	3,70	18,40	18,25	18,55	26,50	26,35	26,65	18,10 + 1,00
PHEV2 SDI Zelle	148	3,70	18,40	18,25	18,55	26,50	26,20	26,80	9,00

Zellgewicht: PHEV2: 0,9 kg. EV32: 1,2 kg. optional L3: 1,8 kg.

Ausbringung:

Lackanlage PHEV2- Zelle	3.200 /h
Ausbringung IO lackierte Zellen:	1,17 sec
Taktzeit pro Zelle:	



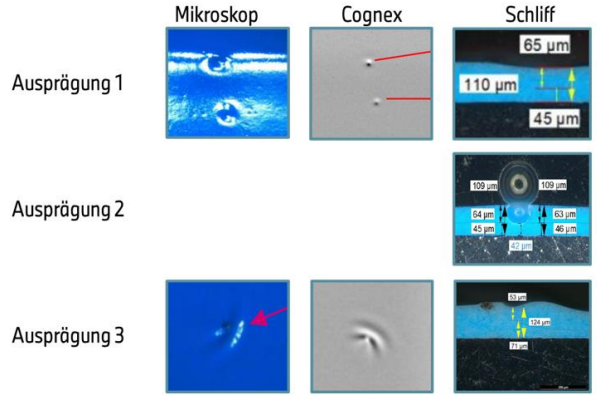
Transfersystem mit markierten Prüfplatz

Prüfung

Die Prüfung selbst erfolgt mittels Deflektometrie. Der AG empfiehlt das System der Fa. Cognex Corporation zu verwenden, da dieses System für diesen Anwendungsfall bereits erfolgreich im Laborumfang getestet wurde. Hierbei fährt die lackierte Batteriezelle mit konstanter Geschwindigkeit auf einem Förderband an einem Sensor vorbei und wird am Zellboden (C-Seite) abgescannt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Prüfung unter den gesetzlichen Vorgaben bzgl. Laserschutzklassen erfolgt und bei Bedarf ein Lasergutachten durch einen bevollmächtigten Sachverständigen durchgeführt wird.

Bei der Prüfung sollen Fehlstellen in der Lackierung detektiert werden (sog. Pinholes). Pinholes sind Vertiefungen in der Lackoberfläche die verschiedenartige Ausprägungen aufweisen können.

Bestandteil dieser Beauftragung ist die Integration der Prüfung Level 1. Das bedeutet das System wird so parametriert, dass die Fehlstellen als Abweichung vom Sollprozess erkannt werden.
Das System wird aber bereits so vorbereitet das eine Integration von Level 2 nur per Softwareupdate erfolgen kann. Level 2 kann über einen Referenzprozess die Tiefe der Pinholes bestimmen.



i.O /n.i.O-Bewertung und Grenzmuster müssen noch abgestimmt werden

Erste Versuche mit Cognex wurden durchgeführt, Ansprechpartner:

COGNEX

Julian Häusler
Large Account Manager BMW

Cognex Corporation
Parkring 31
85748 Garching
Germany

Mobile: +49 171 637 9651

julian.haeusler@cognex.com



Gluth SYSTEM TECHNIK